マイコンシステム
第１５回

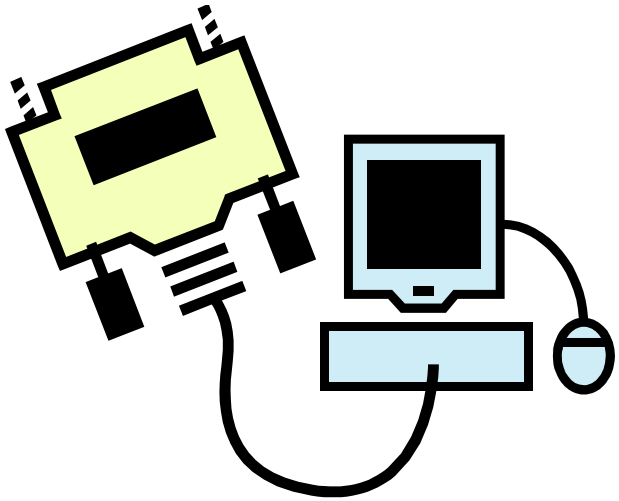
青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 講義
  - テスト
- 例題
  - 仕様変更①
- 課題
  - 仕様変更②



講義

テスト

仕様変更

組込みシステム開発

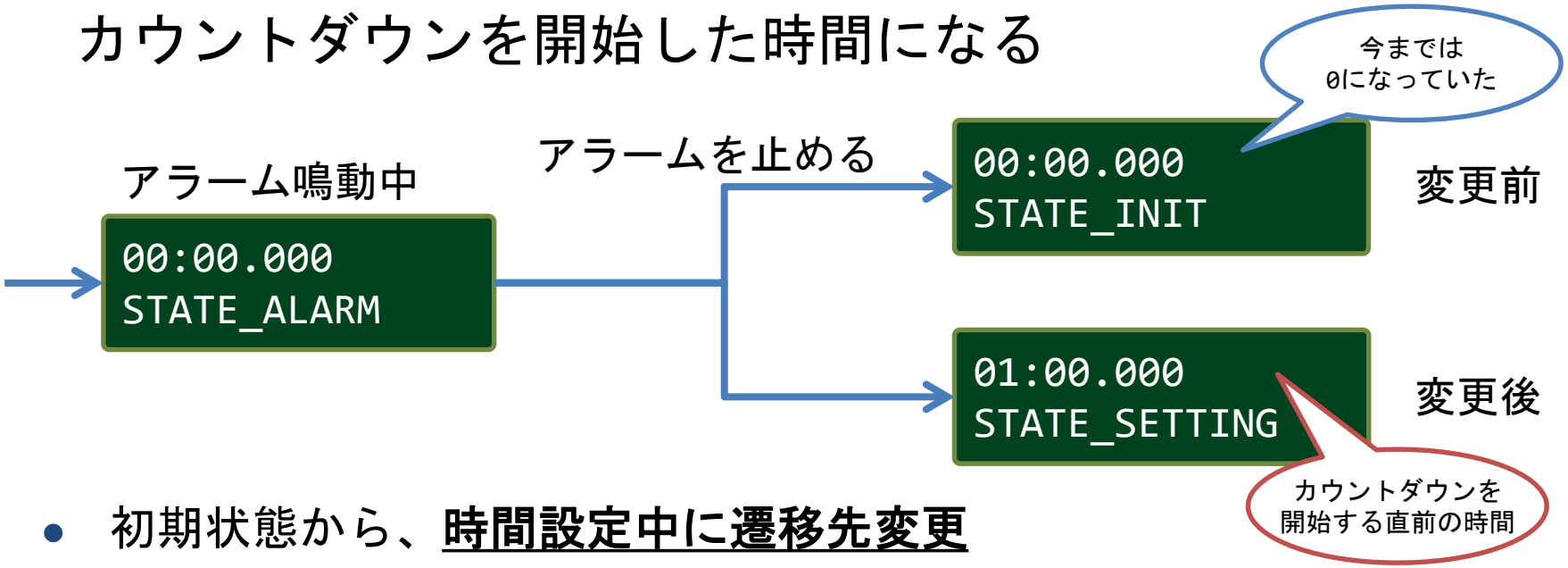
週	テーマ	内容
7	キッチンタイマーの組立	キッチンタイマーのハードを製作・確認
8 9	要求分析・外部設計	キッチンタイマーに必要な機能を抽出 画面表示、ボタンを押した時の動作を設定 機能の実現手順をフローチャートで図示
10 11 12	内部設計	状態遷移図・状態遷移表の使い方 システムの内部構造を考える 機能の実現手順をより詳細に決める
13 14	実装	プログラムを作る
15	テスト・完成	設計通りにできているか動作検証する

例題
仕様変更①

アラームを止めた後
カウントダウンを開始した時の
設定時間を表示する

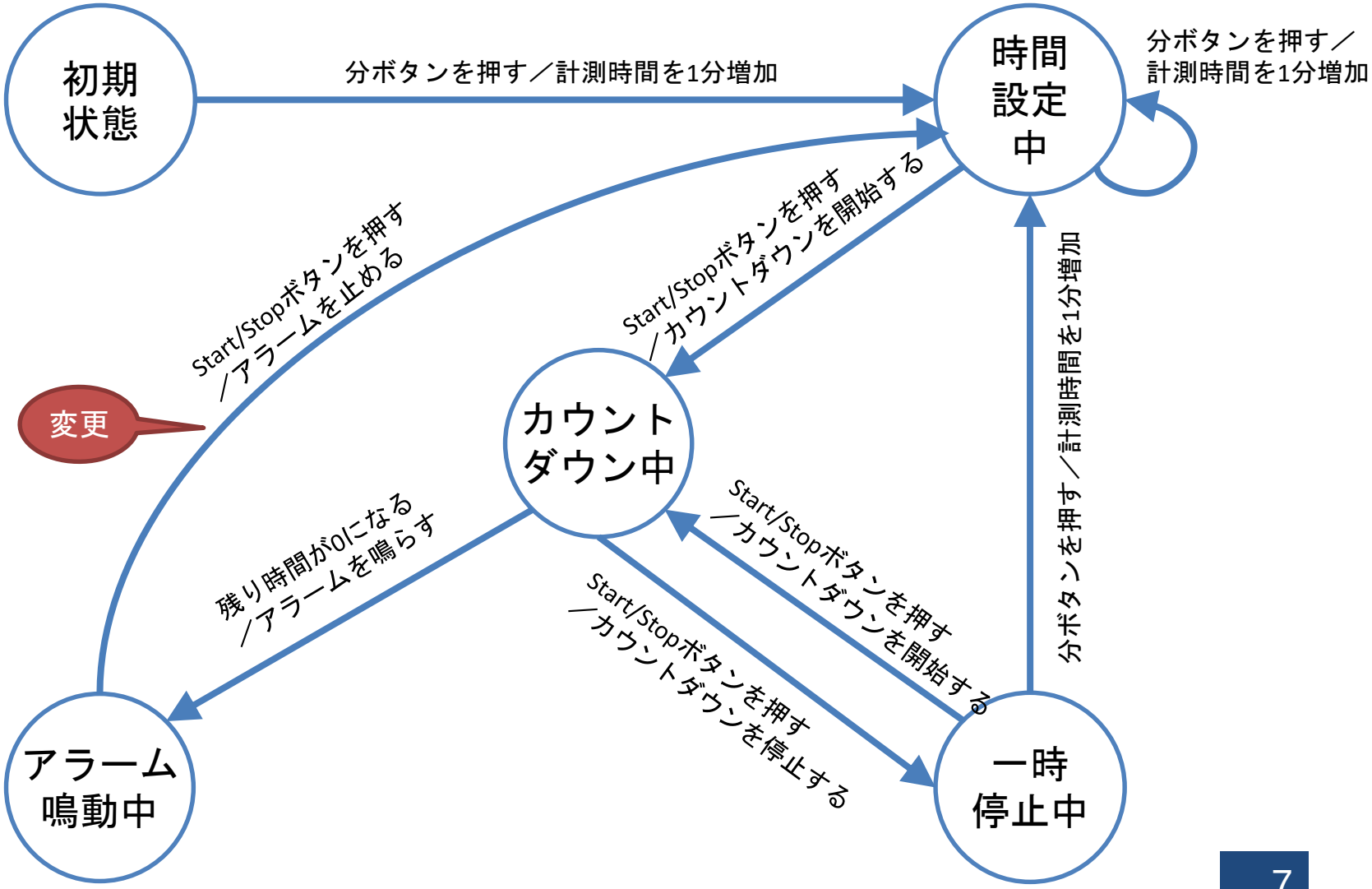
仕様変更①

- アラーム鳴動中にStart/Stopボタンを押して
  アラームを止めると、計測時間は
  カウントダウンを開始した時間になる



- 初期状態から、**時間設定中に遷移先変更**
- 設定時間**timeを保存**しておく必要あり
- それに伴う必要な変更を行う

状態遷移図の変更


初期
状態
分ボタンを押す／計測時間を1分増加
時間
設定
中
分ボタンを押す／
計測時間を1分増加
Start/Stopボタンを押す
／カウントダウンを開始する
Start/Stopボタンを押す
／アラームを止める
変更
カウント
ダウン中
残り時間が0になる
／アラームを鳴らす
Start/Stopボタンを押す
／カウントダウンを開始する
Start/Stopボタンを押す
／カウントダウンを停止する
分ボタンを押す／計測時間を1分増加
アラーム
鳴動中
一時
停止中

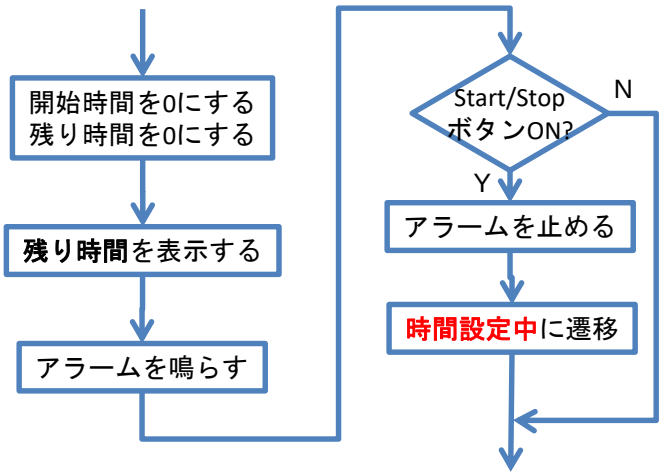
状態遷移表の変更

	初期状態	時間設定中	カウントダウン中	一時停止中	アラーム鳴動中
分ボタンを押す	計測時間を1分増加	計測時間を1分増加	／（無視）	計測時間を1分増加	／（無視）
	時間設定中	時間設定中		時間設定中	
Start/Stopボタンを押す	／（無視）	カウントダウンを開始する	カウントダウンを停止する	カウントダウンを開始する	アラームを止める
		カウントダウン中	一時停止中	カウントダウン中	**時間設定中**
残り時間が0になる	／（無視）	／（無視）	アラームを鳴らす	×（不可）	／（無視）
			アラーム鳴動中		

遷移先が変更

変更：アラーム鳴動中の処理内容

1. 必ず実行する処理
   - 開始時間、残り時間を0にする
     （設定時間を0にしない）
   - **残り時間を表示する**
   - アラームを鳴らす
2. イベント発生時の処理
   - Start/Stopボタンを押したら
     アラームを止める、
     時間設定中に遷移




```
//アラーム鳴動中の処理（Stateタブ）
  case STATE_ALARM:
  // 今の状態で必ず または継続して実行する処理
  //time = 0L;
  startTimer = 0L;
  displayTimer(remainTime, s);
  startAlarm();

  //イベント発生時の処理
  //Start/Stopボタンを押した場合
  if (e == EVENT_PUSH_START_STOP_BUTTON) {
    //アラームを止める
    stopAlarm();
    //今の状態を出るときに1回だけ実行する処理
      //なし
    //状態遷移
    ret = STATE_SETTING; //時間設定中に遷移
    //次の状態に入るとき1回だけ実行する処理
      //なし
  }
  break;
```

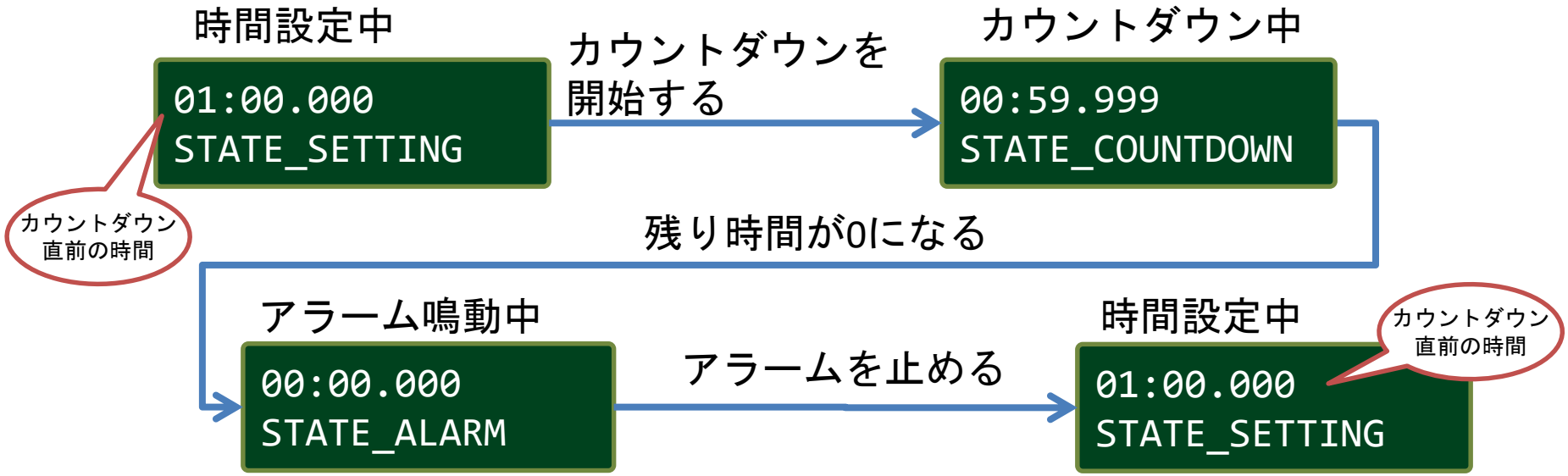
変更

変更

変更

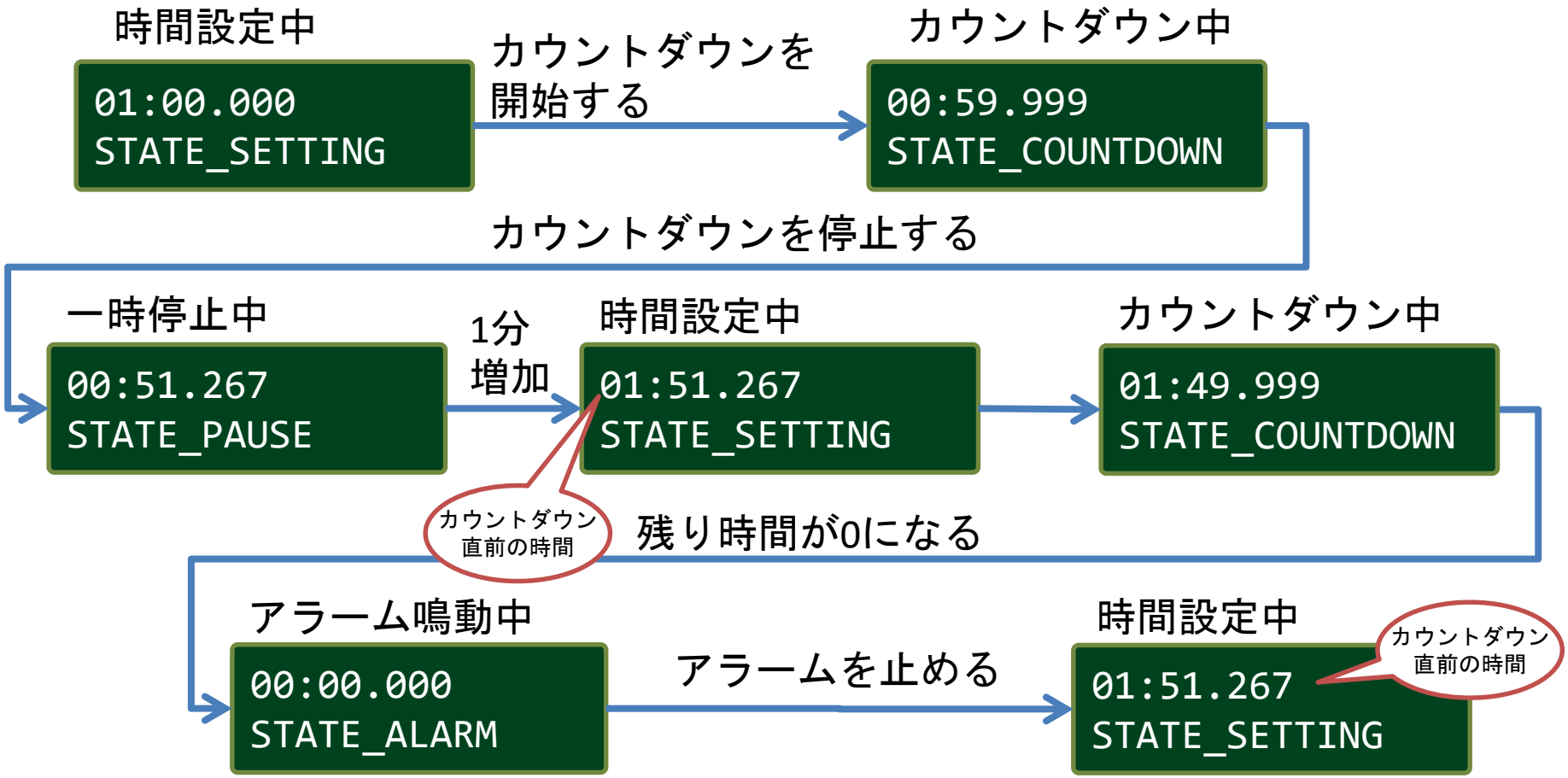
動作確認①

- 設定時間1分でカウントダウン開始
  - カウントダウン終了後、アラームを止めたら時間1分、状態：時間設定中になるか確認



動作確認②

- 一時停止して設定時間を増やす



課題
仕様変更②

仕様変更①に加えて

分ボタン・Start/Stopボタン

同時押しで初期状態にする

仕様変更②

- 時間設定中、一時停止中に分ボタンとStart/Stop
  ボタン同時押しで、設定時間を0にして初期状態に戻る

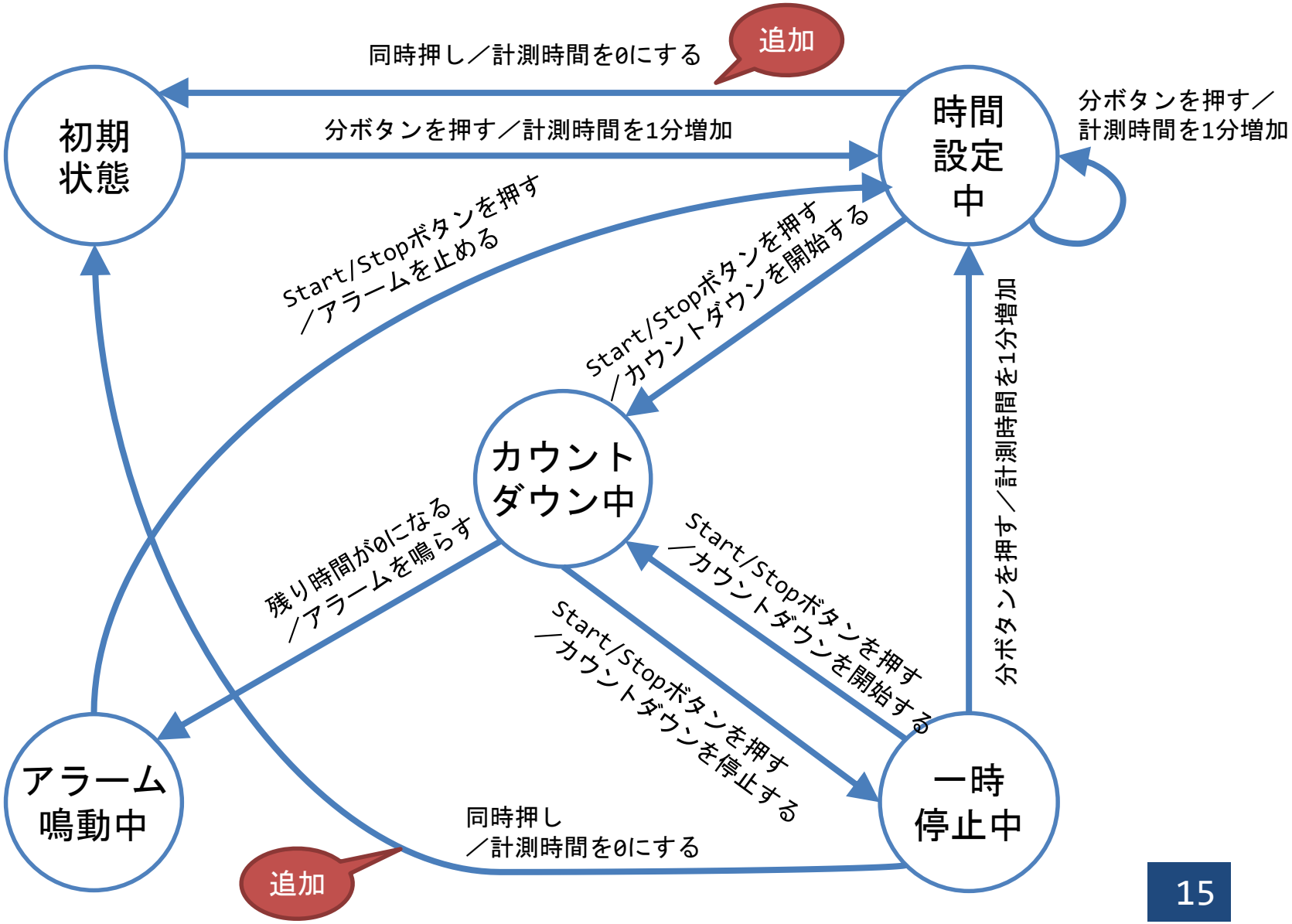
	初期状態	時間設定中	カウント ダウン中	一時停止中	アラーム 鳴動中
分ボタンを 押す	計測時間を 1分増加 時間設定中	計測時間を 1分増加 時間設定中	／（無視）	計測時間を 1分増加 時間設定中	／（無視）
Start/Stop ボタンを 押す	／（無視）	カウントダウンを 開始する カウント ダウン中	カウントダウンを 停止する 一時停止中	カウントダウンを 開始する カウント ダウン中	アラームを 止める 時間設定中
残り時間が 0になる	／（無視）	／（無視）	アラームを 鳴らす アラーム 鳴動中	×（不可）	／（無視）
同時押し	**／（無視）**	**設定時間を 0にする 初期状態**	**／（無視）**	**設定時間を 0にする 初期状態**	**／（無視）**

追加　追加　追加　追加　追加　追加

変更点

- 同時押しのイベント定数
  EVENT_PUSH_BOTH_BUTTONを追加
- 同時押しのイベント関数
  BothButtonIsPressed()を追加
- receiveEvent()関数に同時押しイベント発生を追加
- handleEvent()関数にアクションと状態遷移を追加

仕様変更② 状態遷移図の変更



変更：メインタブ イベント追加

```
//メインタブ KT2017_04
enum State {
  STATE_INIT,
  STATE_SETTING,
  STATE_COUNTDOWN,
  STATE_PAUSE,
  STATE_ALARM
} state;

enum Event {
  EVENT_NONE,
  EVENT_PUSH_BOTH_BUTTON,
  EVENT_PUSH_MINUTE_BUTTON,
  EVENT_PUSH_START_STOP_BUTTON,
  EVENT_TIME_IS_UP
} event;
long time;
long startTime;
long remainTime;
```

追加

```
void setup() {
  setupDevice();
  time = 0L;
  startTime = 0L;
  remainTime = 0L;
  state = STATE_INIT;
  event = EVENT_NONE;
}
void loop() {
  event = receiveEvent();
  state = handleEvent(state, event);
}
```

変更箇所

- 列挙体enum Event型に
  両ボタン同時押しを示す列挙定数
  EVENT_PUSH_BOTH_BUTTONを追加

変更：Eventタブ　関数の追加・修正

```
//Eventタブ
boolean MinuteButtonIsPressed(){
  // 変更なし（省略）
}
boolean StartStopButtonIsPressed(){
 // 変更なし（省略）
}
boolean TimeIsUp(){
 // 変更なし（省略）
}
//両ボタン同時押ししたか
boolean BothButtonIsPressed(){
  if(SWIsPressed(SW1Pin) && SWIsPressed(SW2Pin)){
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}
```

追加

SW1とSW2をどちらも押した場合trueを返す
それ以外はfalseを返す

```
enum Event receiveEvent(){
  if(BothButtonIsPressed()){
    return EVENT_PUSH_BOTH_BUTTON;
  } else if(MinuteButtonIsPressed()){
    return EVENT_PUSH_MINUTE_BUTTON;
  } else if(StartStopButtonIsPressed()){
    return EVENT_PUSH_START_STOP_BUTTON;
  } else if(TimeIsUp()){
    return EVENT_TIME_IS_UP;
  } else {
    return EVENT_NONE;
  }
}
```

変更

変更箇所
- 両ボタン同時押しが起きたか確認する関数BothButtonIsPressed()追加
- 関数receiveEvent()に同時押しを返す処理を追加する変更

変更：Stateタブ switch文

課題

- 関数handleEvent()の時間設定中、一時停止中に同時押しが発生した場合、以下の処理を行うように変更する
  - 設定時間を0にする
  - 初期状態に遷移する

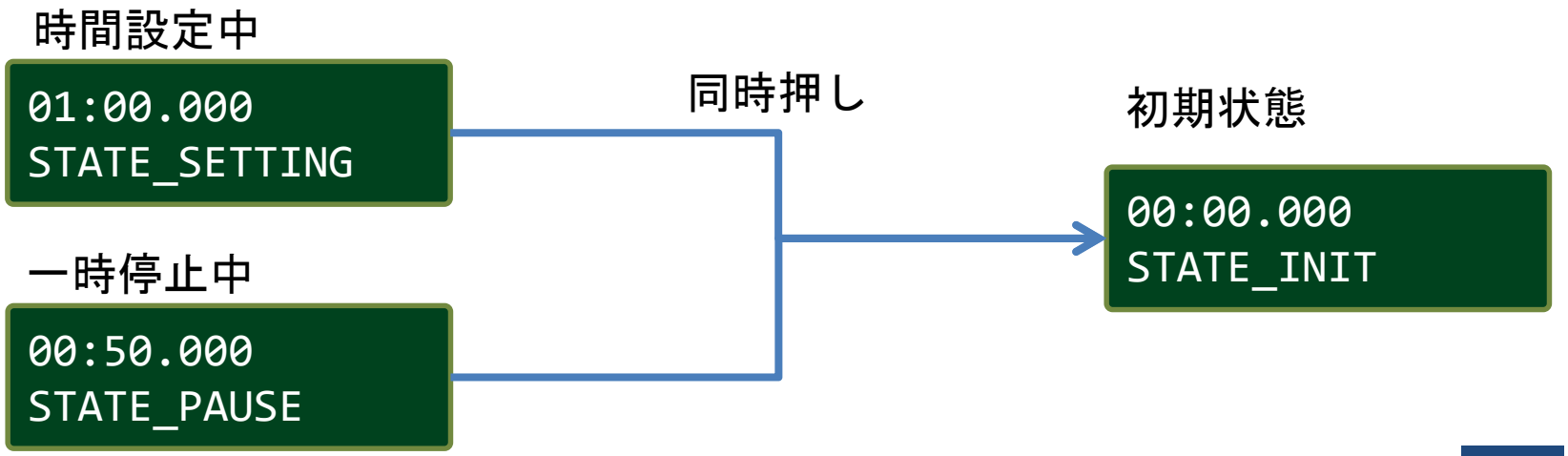
```
switch (s) {
   case STATE_INIT:  //初期状態
   //初期状態の処理
     break;
   case STATE_SETTING: //時間設定中
   //時間設定中の処理
     break;
   case STATE_COUNTDOWN: //カウントダウン中
   //カウントダウン中
     break;
   case STATE_PAUSE: //一時停止中
   //一時停止中の処理
     break;
   case STATE_ALARM: //アラーム鳴動中
   //アラーム鳴動中の処理
     break;
   default:  //それ以外
   //それ以外の処理
     break;
 }
```

変更

変更

動作確認

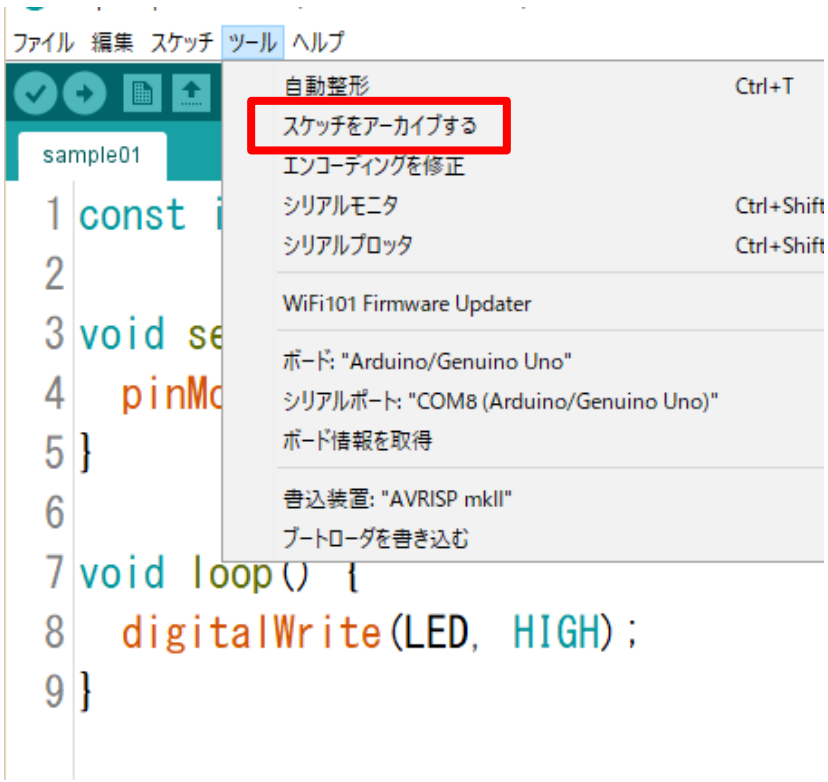
- 時間設定中・一時停止中で、同時押しした場合時間0、初期状態に遷移することを確認
- 同時押しの確認方法
  1. 一方のボタンを押したまま、他方のボタンを押す
  2. 分ボタンを先に離した後、Start/Stopボタンを離す



課題の提出方法

プログラムをアーカイブする

- ツール ->
  スケッチをアーカイブ



- 圧縮ファイル名を指定

課題 提出先・期限

- 圧縮ファイルをメールに添付して提出する
  - 課題プログラム KT2017_05
  - 提出前に動作確認してから提出すること
- 提出先
  - haship@aomori-u.ac.jp
  - 件名：マイコンシステム15週
  - 本文に学籍番号、氏名を書く
- 提出期限
  - 2/5 13:00まで